Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Nouvelle-Calédonie, décembre 2022

DNBNCAD22

Indications portant sur l'ensemble du sujet.
Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1 : Vrai ou Faux — 18 points

Pour chacune des trois affirmations ci-dessous, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

Affirmation n° 1 : La vitesse d'un avion qui vole à 1 200 km/h est supérieure à la vitesse du son qui est 340, 29 m/s.

Affirmation n° 2 : Pour tout nombre x, on a $4(4x - 4) + 16 = 16x^2$.

Affirmation n° 3 : 33×13 est la décomposition en produit de facteurs premiers de 429.

Exercice 2 : QCM — 12 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).
Pour chaque question, **une seule** des trois réponses proposées est exacte.
Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse A, B ou C choisie.
Aucune justification n'est demandée.
Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Dans un tableur, quelle formule faut-il saisir dans la cellule D1 pour afficher la somme des nombres des cellules A1, B1 et C1 ? A : 3 ; B : 5 ; C : 4 ; D :	=somme(A1 : C1)	=(A1 : C1)	somme(A1*C1)
2	Soit la série de nombres : $15\,;\,10\,;\,13\,;\,9\,;\,10\,;\,x.$ La moyenne de la série est 11 pour x égal à ...	9	10	11
3	Sur la Terre, l'équateur est :	un méridien	un demi-cercle	un parallèle
4	Le volume exact, en cm^3, d'une boule de 6 cm de diamètre est : On rappelle le volume V d'une boule de rayon R : $V = \frac{4\pi R^3}{3}$	36π	113,097 335 5	288π

Exercice 3 : Le vent — 12 points

On a relevé la vitesse du vent à 13 heures du 1er au 15 novembre sur une plage de Nouvelle- Calédonie.
Les vitesses approchées sont données, en nœuds, dans le tableau ci-dessous :

Jours du 1er au 15 novembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vitesse du vent en nœuds	10	15	20	20	15	10	10	20	15	25	25	25	20	15	15

1. À partir des données ci-dessus, compléter le tableau figurant sur l'annexe.
2. Calculer le pourcentage de jours où la vitesse de vent est supérieure ou égale à 15 nœuds sur la plage, entre le 1er et le 15 novembre.
3. Déterminer la vitesse médiane du vent sur la plage durant cette période.

Exercice 4 : Construction **20 points**

Un triangle MWB est tel que MB = 7,5cm ; WB = 4,5 cm et MW = 6 cm.

1. Sur la copie, construire le triangle MWB.
2. Montrer que le triangle MWB est rectangle en W.
   Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{\text{BMW}}$. Arrondir le résultat au degré près.
4. **a.** Placer le point F sur le segment [WB] tel que WF = 3 cm.
   b. Tracer la parallèle à (MB) passant par F. Elle coupe (MW) en E. Placer le point E.
   c. Calculer WE.
   Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.
5. **a.** Placer le point T sur la demi-droite [MW) de la figure précédente tel que MT = 10 cm.
   b. Tracer le segment [TB].
6. Calculer la longueur TE.
   Faire apparaître les différentes étapes du calcul.

Exercice 5 : Le club **20 points**

Juliette désire apprendre la planche à voile, elle prend des renseignements auprès d'un club qui propose trois tarifs mensuels.

- **Le tarif découverte** à 1 600 F par heure de cours.
- **Le tarif personnalisé** qui comprend une carte d'adhérent à 4 800 F et un prix fixe de 600 F par heure de cours.
- **Le tarif renforcé** à 9 600 F pour un nombre illimité d'heures de cours.

1. Calculer le prix à payer pour 4 heures de cours avec le tarif découverte.
2. **a.** Montrer que 4 heures de cours avec le tarif personnalisé coûtent 7 200 F.
   b. Calculer le prix à payer pour 10 heures de cours avec le tarif personnalisé.
   On désigne par x le nombre d'heures de cours. On note $P(x)$ le prix à payer en francs avec le tarif personnalisé.
   c. Exprimer $P(x)$ en fonction de x.

Les fonctions donnant les prix à payer avec les tarifs découverte et renforcé sont représentées sur l'annexe.

3. **a.** Pour combien d'heures de cours ces deux tarifs sont-ils égaux ?

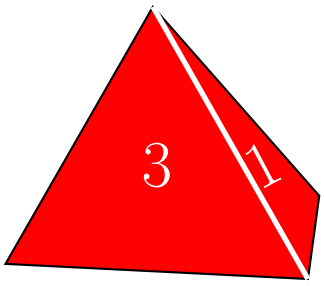
b. Tracer la représentation graphique de la fonction P définie par $P(x) = 600x + 4\,800$ sur l'annexe.

c. Quel est le tarif le plus économique pour Juliette si elle décide de prendre 7 heures de cours ? Justifier la réponse.

4. Pour combien d'heures de cours Juliette paie-t-elle le même prix avec le tarif personnalisé et le tarif renforcé ?

Exercice 6 : Les dés — 13 points

Gabriel lance deux fois de suite un dé équilibré à quatre faces numérotées de 1 à 4 et il relève le numéro qui figure sur la face cachée du dé.
Si Gabriel obtient 2 au premier lancer puis 4 au second, il note (2 ; 4).



1. Gabriel a noté (3 ; 2).

a. Quel numéro a-t-il obtenu au premier lancer ?

b. Quel numéro a-t-il obtenu au second lancer ?

2. Quelles sont les 16 issues possibles de ce jeu ?

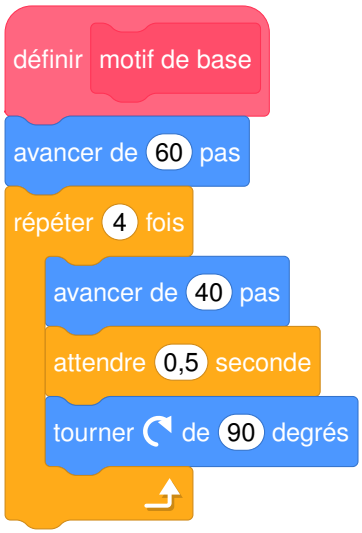
3. Que dire de l'évènement A : « Obtenir 1 en additionnant les deux numéros obtenus » ?
L'évènement B : « Obtenir 7 en additionnant les deux numéros obtenus » peut être réalisé avec l'issue (3 ; 4) ou avec l'issue (4 ; 3).

4. Donner les quatre issues possibles qui réalisent l'évènement C : « Obtenir 5 en additionnant les deux numéros obtenus ».

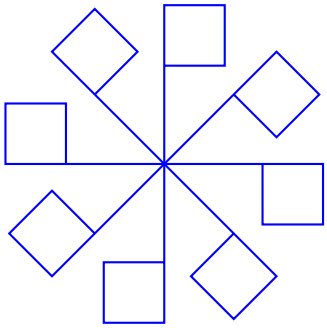
5. Quelle est la probabilité que l'évènement C se réalise ?

Exercice 7 : Le drapeau — 11 points

1. Dessiner sur la copie le motif correspondant au script Scratch ci-contre, le stylo étant en position d'écriture.
On prendra 1 cm pour 10 pas.



2. Sur l'annexe, compléter les informations manquantes du script n° 2 qui permet d'obtenir la figure ci-dessous.



Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Nouvelle-Calédonie, décembre 2022

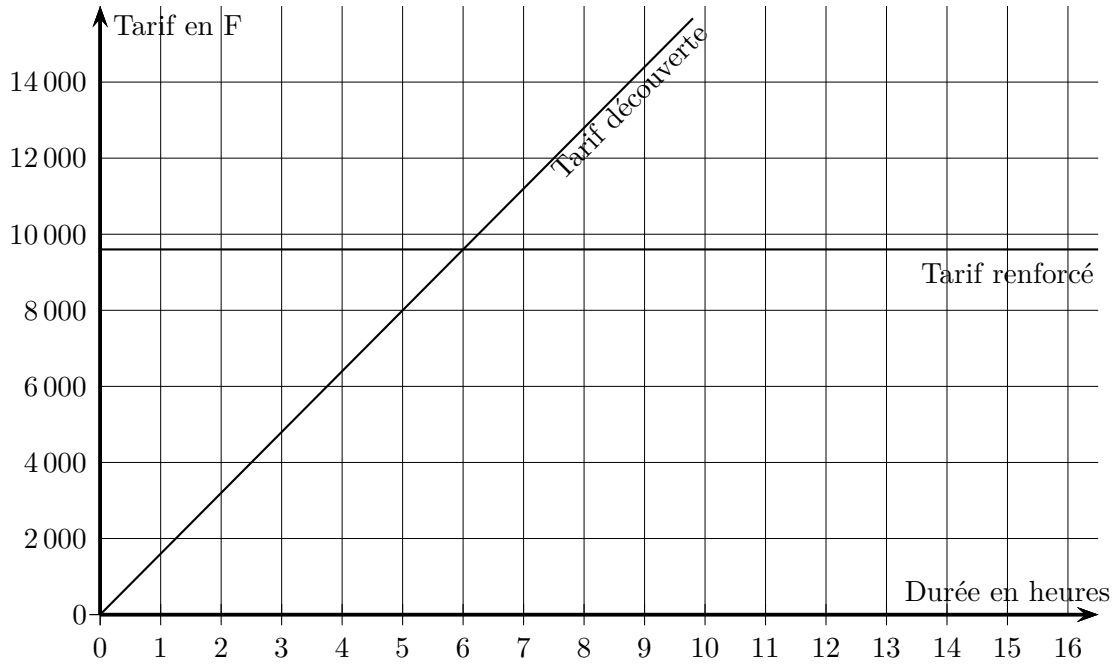
DNBNCAD22

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Exercice 3 : question 1

Vitesse du vent (en nœuds)	10	15	20	25
Nombre de jours	3			3
Fréquence en % arrondie à l'unité		33		

Exercice 5 : question 3



Exercice 7 : question 2

Script n° 2

Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Nouvelle-Calédonie, décembre 2022

DNBNCAD22

